100 名女大学生平均每日摄取的热量(单位：千大卡，1 千大卡＝1 000 千卡)，其数据如下：

1.42 1.44 1.45 1.46 1.48 1.50 1.51 1.51 1.53 1.54
1.56 1.56 1.57 1.59 1.60 1.60 1.60 1.61 1.62 1.63
1.63 1.64 1.66 1.67 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.71
1.71 1.71 1.72 1.73 1.73 1.74 1.74 1.75 1.75 1.75
1.76 1.76 1.79 1.79 1.80 1.80 1.82 1.82 1.83 1.83
1.83 1.84 1.84 1.84 1.85 1.85 1.86 1.86 1.87 1.87
1.87 1.88 1.88 1.88 1.89 1.90 1.90 1.91 1.91 1.92
1.93 1.94 1.94 1.95 1.95 1.96 1.96 1.97 1.97 1.97
1.99 2.00 2.01 2.03 2.04 2.07 2.07 2.09 2.09 2.10
2.13 2.14 2.14 2.15 2.17 2.19 2.23 2.25 2.28 2.29

(1) 试估计该校全体女大学生每日摄取热量的分布情况；

(2) 健康的成年女性每天需要摄取 1.80～1.90 千大卡(不含 1.90 千大卡)的热量，试估计该校有多少比例的女大学生摄取的热量在此范围之内.

解 (1) 这里的总体是该校女大学生的每日摄取热量，我们要利用通过抽样获得的 100 名女大学生的样本信息来估计总体的分布情况. 由于从上面的数据很难看出任何规律，因此我们通过制作频率分布表来分析样本数据的频率分布.

这组数据的最小值为 1.42，最大值为 2.29，故全距为 0.87，可选取组距为 0.1，将其分为 9 组. 其频率分布表如表 13-5 所示.

表 13-5　100 名女大学生每日摄取热量频率分布表

日摄取热量分组区间	频数	频率	$\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$
[1.40,1.50)	5	0.05	0.5
[1.50,1.60)	9	0.09	0.9
[1.60,1.70)	13	0.13	1.3
[1.70,1.80)	17	0.17	1.7
[1.80,1.90)	21	0.21	2.1
[1.90,2.00)	16	0.16	1.6
[2.00,2.10)	8	0.08	0.8
[2.10,2.20)	7	0.07	0.7
[2.20,2.30]	4	0.04	0.4

从表 13-5 中可以估计总体的大致分布情况. 比如，该校女